

利用食材查詢對應資料庫中之食譜

AI2B 411770349 黃妤涵

AI2B 411770521 繆語

AI2B 411770547 李佩臻

AI2B 411770927 褚亞誠

目錄

壹、動機與目的-----	3
貳、系統需求與資料收集-----	3
參、系統設計使用工具-----	4
肆、資料庫邏輯設計-----	4
伍、E-R 圖轉換關聯表與正規化-----	5
陸、實體建置-----	7
柒、測試資料庫功能-----	25
捌、結論與感想-----	29
玖、組員工作分配-----	29

壹、動機與目的

一、動機

發現許多人會看著冰箱裡滿滿當當的食材卻不知道從何下手，希望可以開發一系統來解決此日常生活中常見的難題。

二、目的

透過我們所建立之查詢系統及資料庫解決使用者運用食材上的困難，將冰箱中的食材組合成一道完美的佳餚，並給予使用者食譜教予製作過程。

貳、系統需求與資料收集

- ✓ 使用者可註冊登錄系統，帳號不可重複
- ✓ 使用者登錄後可記錄自己的飲食偏好(Ex.葷素)
- ✓ 使用者可設定自己的名稱，日後可更改
- ✓ 每份食譜有對應之 id
- ✓ 食譜名稱可更改
- ✓ 食譜中包括其製作方式
- ✓ 食譜中包括所需食材
- ✓ 食譜具有標籤(Ex.葷素)
- ✓ 每個食材有對應的 id
- ✓ 食材名稱可更改
- ✓ 食材分類(穀物類、水果類、蔬菜類、豆魚蛋肉類、乳品類、油脂與堅果種子類)

- ✓ 使用者可建立食譜與他人分享
- ✓ 使用者可收藏他人的食譜
- ✓ 使用者可利用食材查詢食譜
- ✓ 食譜包含食材
- ✓ 使用對象:

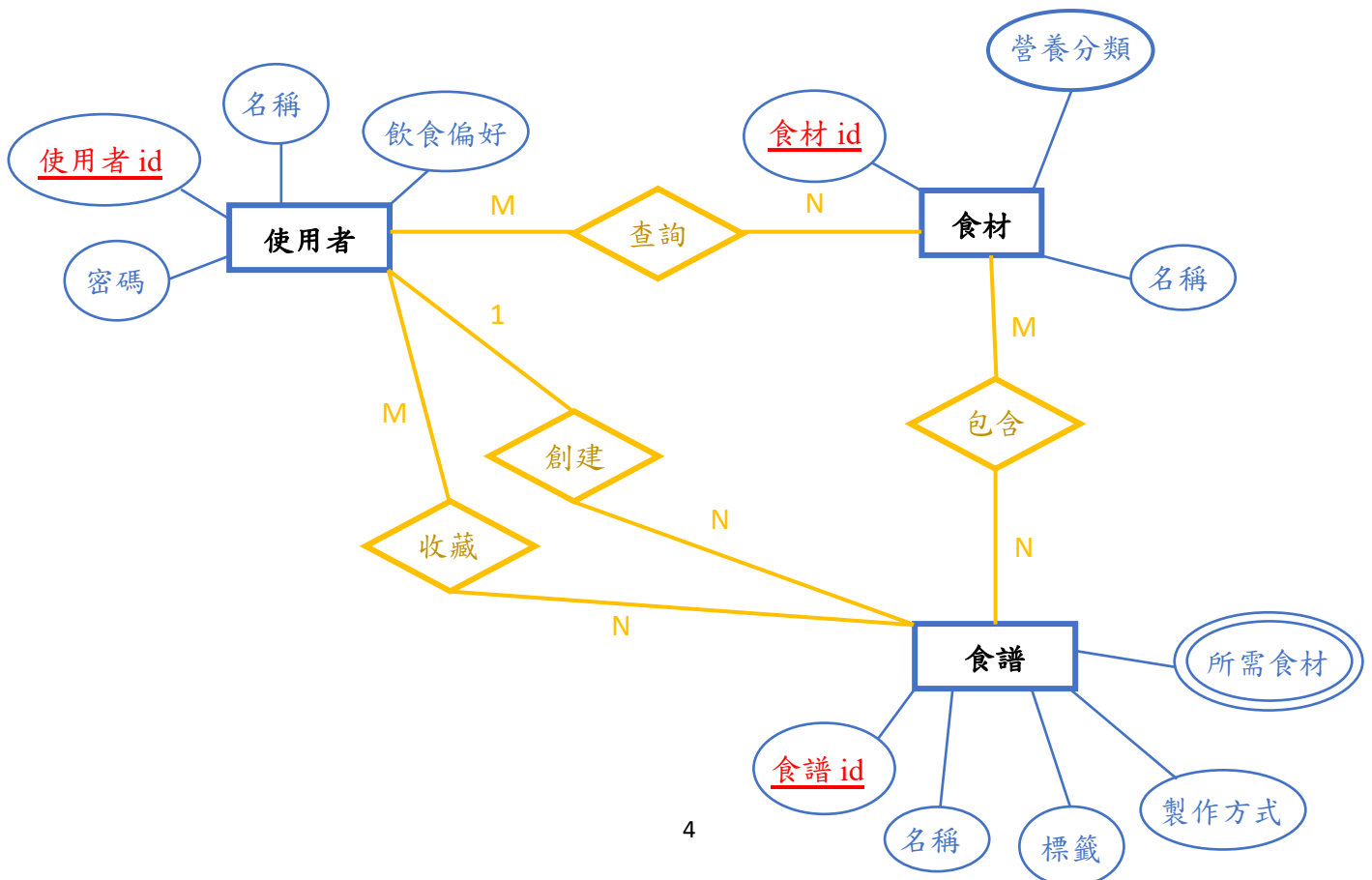
使用者可登錄並分享食譜

參、系統設計使用工具

✓ DB 開發工具(MySQL)

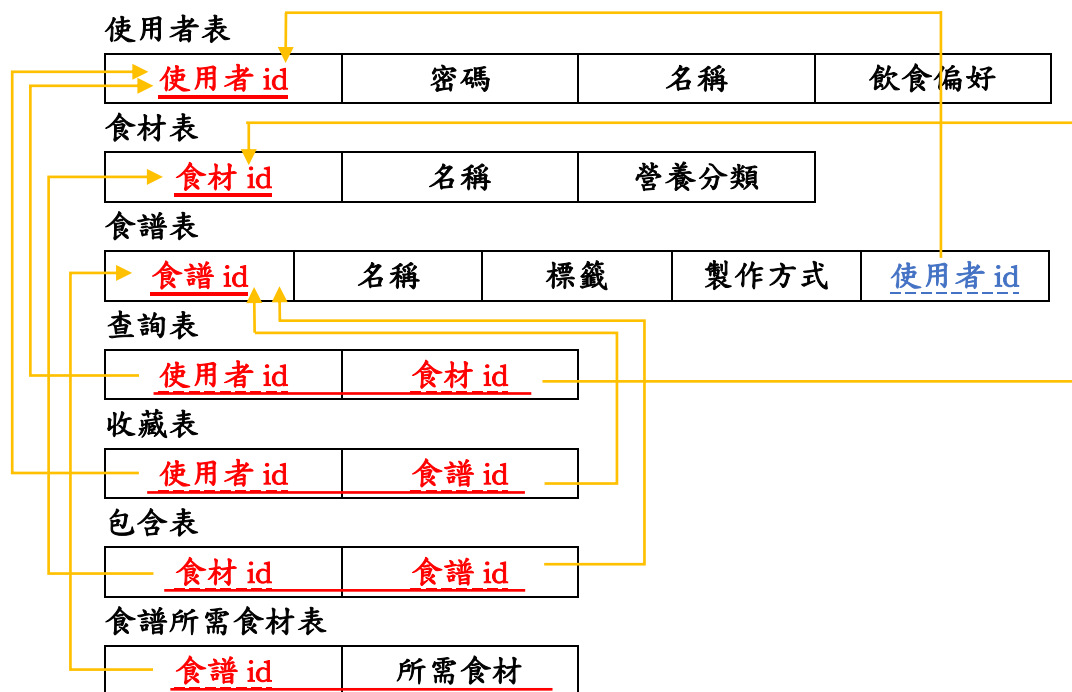
✓ 系統設計工具(Html、CSS、JavaScript、Node.js)

肆、資料庫邏輯設計

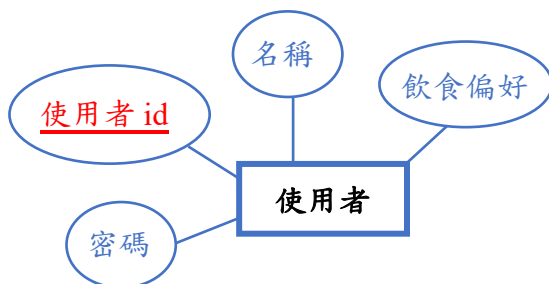


伍、E-R 圖轉換關聯表與正規化

一、E-R 圖轉換關聯表

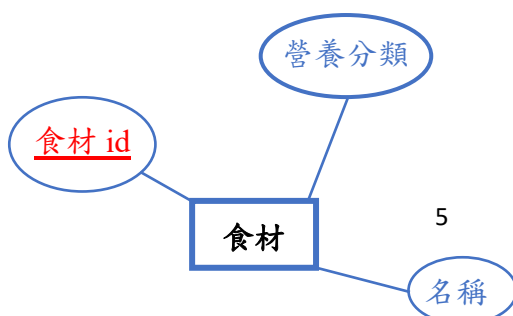


二、關聯表各欄位屬性規劃



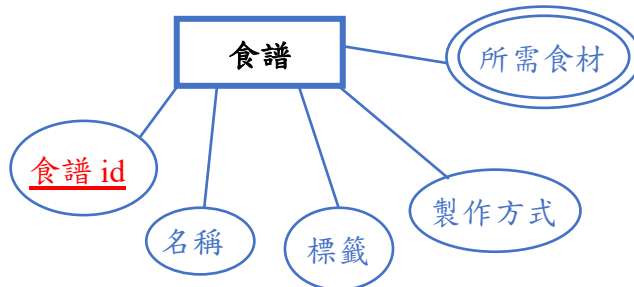
使用者:

<u>使用者 id</u>	密碼	名稱	飲食偏好
<u>user_id</u>	password	name	habit
VARCHAR(10)	VARCHAR(20)	VARCHAR(45)	VARCHAR(45)



食材:

<u>食材 id</u>	名稱	營養分類
<u>ingredient_id</u>	name	sort
VARCHAR(10)	VARCHAR(45)	VARCHAR(45)



食譜:

<u>食譜 id</u>	名稱	標籤	製作方式	所需食材
<u>recipe_id</u>	name	habit	method	food
VARCHAR(10)	VARCHAR(45)	VARCHAR(45)	VARCHAR(1000)	VARCHAR(100)

三、正規化

1NF:每個屬性皆為基元值-**不符合**

=>在食譜表中，所需食材可能不只一種

作法:將其拆成多筆資料(多值屬性分解成多個值組)

原表格範例(食譜所需食材表)

<u>食譜 id</u>	所需食材
R001	奶油、玉米、洋蔥、雞蛋
R002	牛肉、洋蔥
R003	雞蛋

修正後表格

<u>食譜 id</u>	所需食材
R001	奶油
R001	玉米
R001	洋蔥
R001	雞蛋
R002	牛肉
R002	洋蔥
R003	雞蛋

2NF:所有非鍵值屬性皆完成功能相依於主鍵-符合

3NF:非鍵值屬性間不存在相依功能-符合

BCNF:功能相依決定因素都是候選鍵-符合

陸、實體建置

➤ 後端 MySQL

#查看 MySQL 中的資料庫

```
show databases;
```

#設定使 recipe_system 此資料庫

```
use recipe_system;
```

#查看此資料庫中的 table 有哪些

```
show tables;
```

#創建使用者表

#設置 user_id 為主鍵

```
create table Users(  
  user_id varchar(10),  
  password varchar(20),  
  name varchar(45),  
  habit varchar(45),  
  primary key(user_id)  
);
```

#印出 Users table

```
select* from Users;
```

#在 table 中插入資料

```
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U001', 'a1234567890', 'alice','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U002', 'a1234567890', 'john','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U003', 'j2840ek39eid', 'charlie','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U004', 'ri83685ujjrifi83', 'Olivia','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U005', '37uejd9f3ifkdo', 'Liam','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U006', '378uewjfsd', 'Sophia','素');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U007', '378oiewurt', 'Noah','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U008', '789605oirejsfdht', 'Ava','葷');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U009', 'tr1567384uhgf', 'Jackson','素');  
INSERT INTO Users (user_id, password, name,habit) VALUES('U010', 'rt732uqiwhd', 'Isabella','葷');
```

#創建食材表

#設置 ingredient_id 為主鍵

```
create table Ingredients(
ingredient_id varchar(10),
name varchar(45),
sort varchar(45),
primary key(ingredient_id)
);
```

#印出 Ingredients table

```
select* from Ingredients;
```

#在 table 中插入資料

```
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I001','蛋','Protein');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I002','麵粉','Grains');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I003','牛奶','Dairy');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I004','蔬菜','Vegetables');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I005','雞肉','Protein');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I006','米','Grains');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I007','麵','Grains');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I008','蝦','Protein');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I009','橄欖油','Oils, nuts and seeds');
INSERT INTO Ingredients (ingredient_id,name,sort) VALUES('I010','番茄','Fruits');
```

#創建食譜表

#將 user_id 設為外來鍵，並連接回 Users table 中的 user_id 主鍵

#設置 recipe_id 為主鍵

```
create table Recipes(
recipe_id varchar(10),
name varchar(45),
habit varchar(45),
method varchar(1000),
user_id varchar(10),
foreign key(user_id)references Users(user_id) on delete cascade on update cascade,
primary key(recipe_id)
);
```

#印出 Recipes table

```
select* from Recipes;
```

#在 table 中插入資料

```
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R001','奶油玉米洋蔥炒蛋','素','在熱鍋中加入適量的奶油，讓奶油融化。 加入切丁的洋蔥，
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R002','洋葱焗牛肉','葷','牛肉塊用鹽和胡椒醃製片刻。 在熱鍋中加入少量油，將醃好的牛肉
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R003','蒸蛋','素','將雞蛋打入碗中，用筷子或叉子輕輕攪拌均勻，使蛋白和蛋黃充分混合。
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R004','雞肉番茄炒飯','葷','在鍋中加熱橄欖油。 加入雞肉塊，炒至雞肉變色。 加入切丁的
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R005','玉米濃湯','素','在鍋中加熱一些奶油。 加入適量的麵粉，炒勻，形成濃稠的麵糊。
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R006','蝦仁料理','葷','蝦仁洗淨，用廚房紙吸乾水分，備用。 在鍋中加熱食用油。 將蝦仁
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R007','橄欖油炒蔬菜','素','在熱鍋中加入適量的橄欖油。 待油熱後加入蔬菜，依照烹調時間
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R008','雞蛋麵','素','在一個大碗中，將麵粉倒入。 在麵粉中打入適量的雞蛋，用筷子或手排
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R009','番茄炒蛋','素','將番茄切塊。 打散雞蛋備用。 在鍋中加熱適量食用油，加入番茄塊
INSERT INTO Recipes (recipe_id,name,habit,method,user_id) VALUES('R010','蒜香炒蝦','葷','將大蝦去殼去頭，尾巴留一些。 在蝦子背部切一刀，去除蝦線。 醃'
```

#創建查詢表

#設置 recipe_id、ingredient_id 為主鍵

#將 user_id 設為外來鍵，並連接回 Users table 中的 user_id 主鍵

#將 ingredient_id 設為外來鍵，並連接回 Ingredients table 中的 ingredient_id 主鍵

```
create table Search(  
  user_id varchar(10),  
  ingredient_id varchar(10),  
  primary key(user_id,ingredient_id),  
  foreign key(user_id)references Users(user_id) on delete cascade on update cascade,  
  foreign key(ingredient_id)references Ingredients(ingredient_id) on delete cascade on update cascade  
);
```

#印出 Search table

```
select* from Search;
```

#在 table 中插入資料

```
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U002','I010');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U005','I009');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U010','I003');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U007','I010');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U003','I007');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U009','I008');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U004','I003');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U001','I003');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U001','I002');  
INSERT INTO Search (user_id,ingredient_id) VALUES('U006','I010');
```

#創建收藏表

#設置 user_id、recipe_id 為主鍵

#將 user_id 設為外來鍵，並連接回 Users table 中的 user_id 主鍵

#將 recipe_id 設為外來鍵，並連接回 Recipes table 中的 recipe_id 主鍵

```
create table Collect(  
  user_id varchar(10),  
  recipe_id varchar(10),  
  primary key(user_id,recipe_id),  
  foreign key(user_id)references Users(user_id) on delete cascade on update cascade,  
  foreign key(recipe_id)references Recipes(recipe_id) on delete cascade on update cascade  
);
```

#印出 Collect table

```
select* from Collect;
```

#在 table 中插入資料

```

INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U002','R010');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U001','R003');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U003','R007');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U006','R005');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U008','R004');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U009','R003');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U002','R002');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U003','R001');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U007','R001');
INSERT INTO Collect (user_id,recipe_id) VALUES('U010','R005');

```

#創建包含表

#設置 ingredient_id、recipe_id 為主鍵

#將 ingredient_id 設為外來鍵，並連接回 Ingredients table 中的 ingredient_id 主鍵

#將 recipe_id 設為外來鍵，並連接回 Recipes table 中的 recipe_id 主鍵

```

create table Contain(
ingredient_id varchar(10),
recipe_id varchar(10),
primary key(ingredient_id,recipe_id),
foreign key(ingredient_id)references Ingredients(ingredient_id) on delete cascade on update cascade,
foreign key(recipe_id)references Recipes(recipe_id) on delete cascade on update cascade
);

```

#印出 Contain table

```
select* from Contain;
```

#在 table 中插入資料

```

INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I002','R010');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I004','R003');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I003','R004');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I007','R008');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I008','R009');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I009','R006');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I001','R007');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I006','R002');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I008','R001');
INSERT INTO Contain (ingredient_id,recipe_id) VALUES('I005','R005');

```

#創建食譜所需食材表

#設置 recipe_id、food 為主鍵

#將 recipe_id 設為外來鍵，並連接回 Recipes table 中的 recipe_id 主鍵

```
create table Ingredient_of_recipe(
recipe_id varchar(10),
food varchar(100),
primary key(recipe_id,food),
foreign key(recipe_id)references Recipes(recipe_id) on delete cascade on update cascade
);
```

#印出 Ingredient_of_recipe table

```
select* from Ingredient_of_recipe;
```

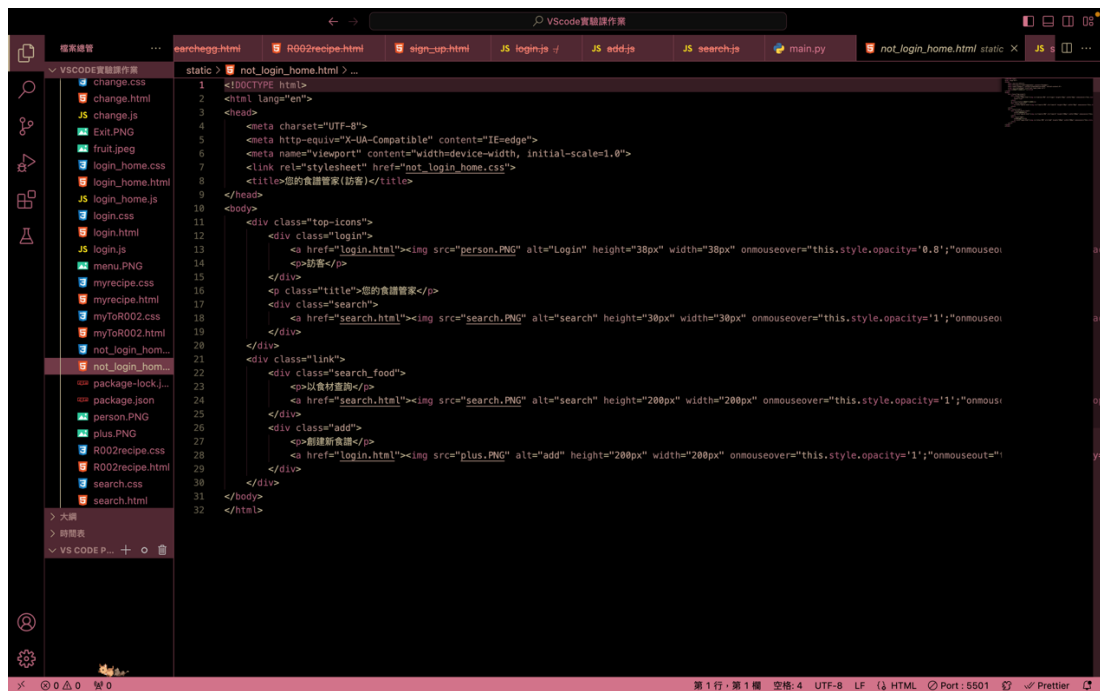
#在 table 中插入資料

```
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R001','奶油');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R001','玉米');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R001','洋蔥');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R001','雞蛋');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R005','麵粉');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R007','橄欖油');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R002','牛肉');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R002','洋蔥');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R003','雞蛋');
INSERT INTO Ingredient_of_recipe (recipe_id,food) VALUES('R008','雞蛋');
```

➤ 前端 Html（實際效果會以影片呈現）

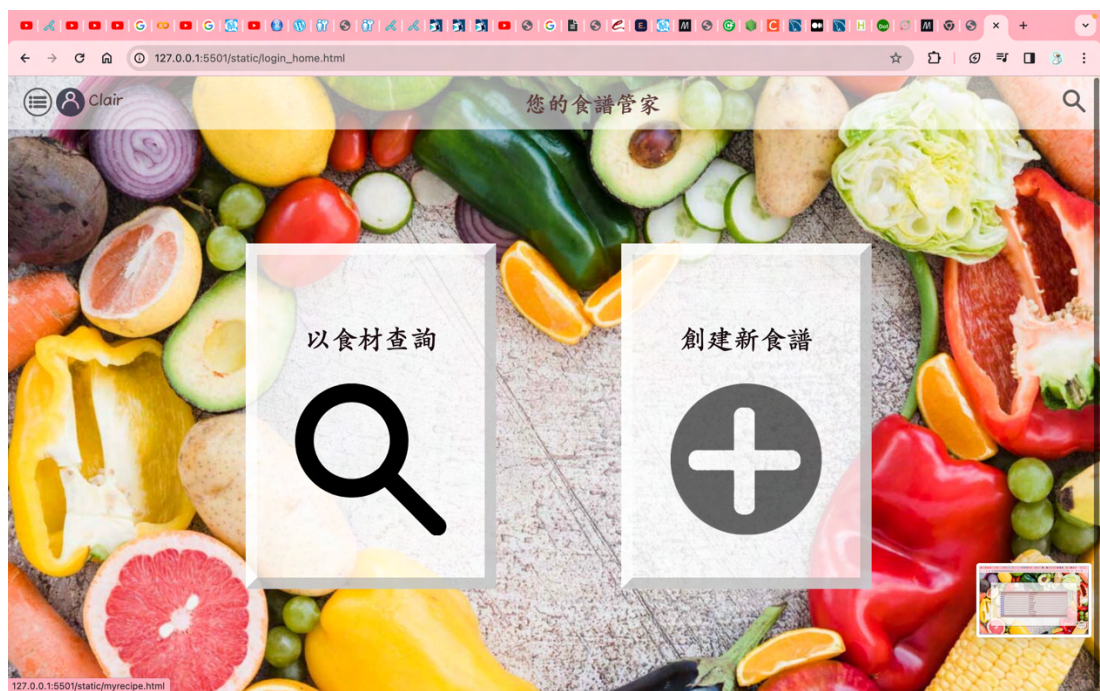
未登入時主頁





```
static > not_login_home.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <link rel="stylesheet" href="not_login_home.css">
8 <title>您的食譜管家 (訪客)</title>
9 </head>
10 <body>
11
12 <div class="top-icons">
13 <div class="login">
14 <a href="login.html">
16 <div class="title">您的食譜管家</div>
17 <div class="search">
18 <a href="search.html">
20 <div class="link">
21 <div class="search_food">
22 <a href="search.html">
24 <div class="add">
25 <a href="login.html">
27 </div>
28 </body>
29 </html>
```

登入後主頁



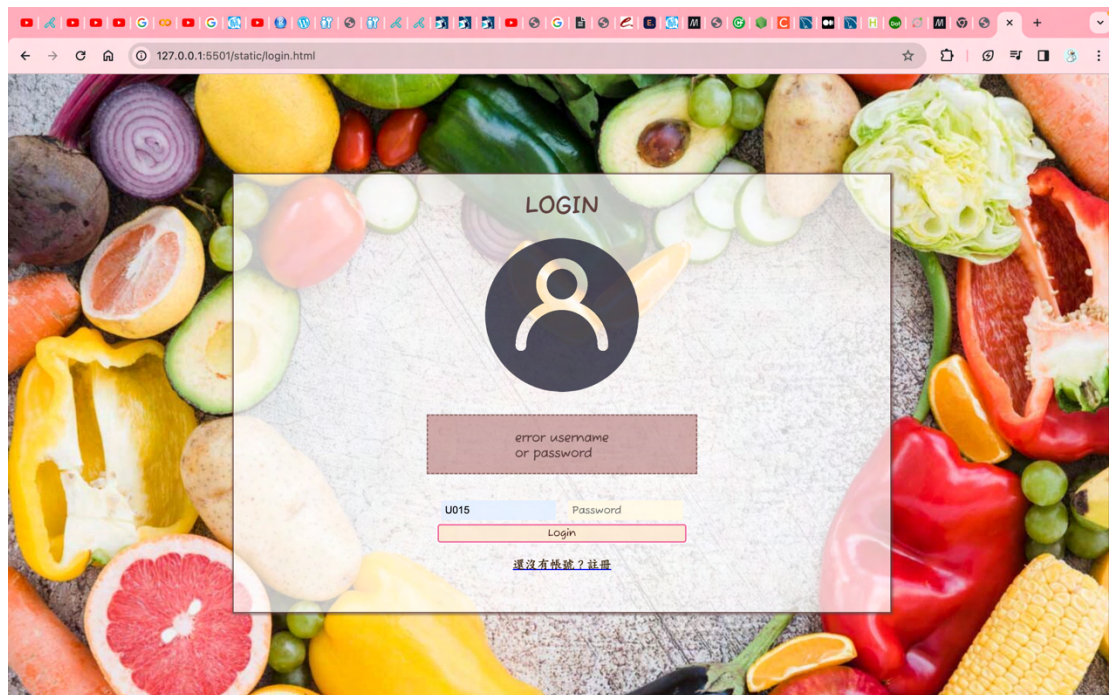


```

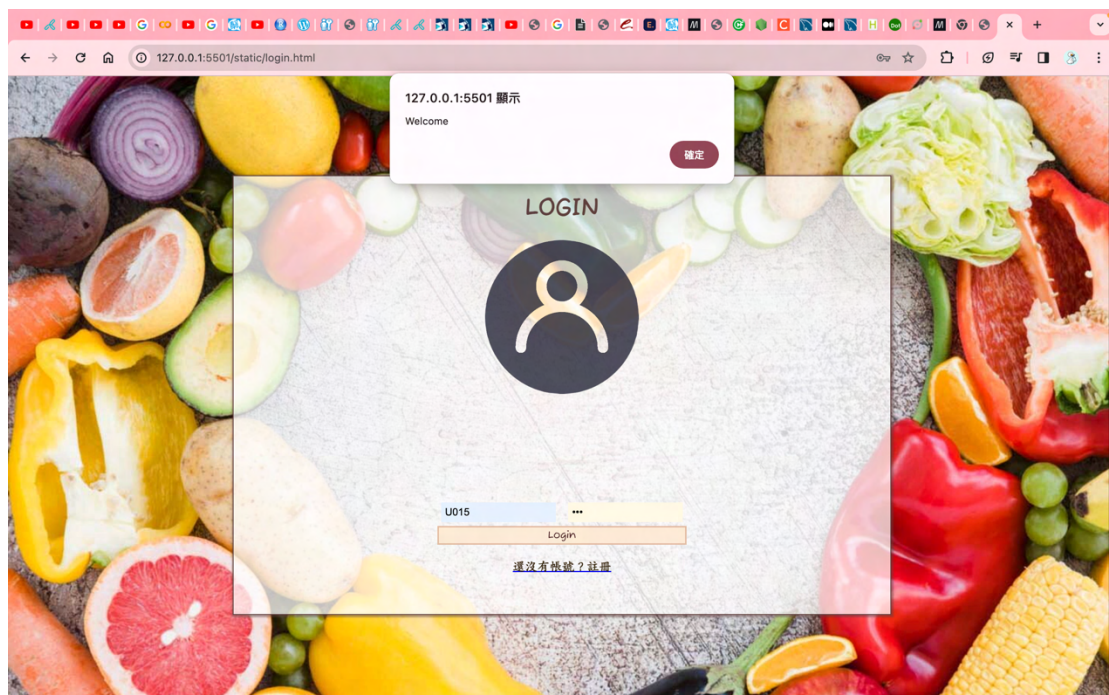
static > login_home.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7 <link rel="stylesheet" href="login_home.css">
8 <script src="login_home.js" defer=>/script>
9 <title>您的食譜管家 (訪客)</title>
10 </head>
11 <body>
12 <div class="top-icons">
13 <div class="login">
14 
15 <a href="myrecipe.html">
16 </div>
17 </div>
18 <p class="title">您的食譜管家</p>
19 <div class="search">
20 <a href="search.html">
21 </div>
22 </div>
23 <div id="menu_list">
24 <ol>您好 clair</ol>
25 <ol>userID:U015</ol>
26 <ol><button style="width:150px;height:30px;" id="change" onclick="location.href='change.html'" onmouseover="this.style.backgroundColor='red';"onmouseout="this.style.backgroundColor='white';" /></ol>
27 </div>
28 <div class="link">
29 <div class="search_food">
30 <a href="search.html">
31 </div>
32 <div class="add">
33 <a href="add.html">
34 </div>
35 </div>
36 </div>
37 </body>
38 </html>

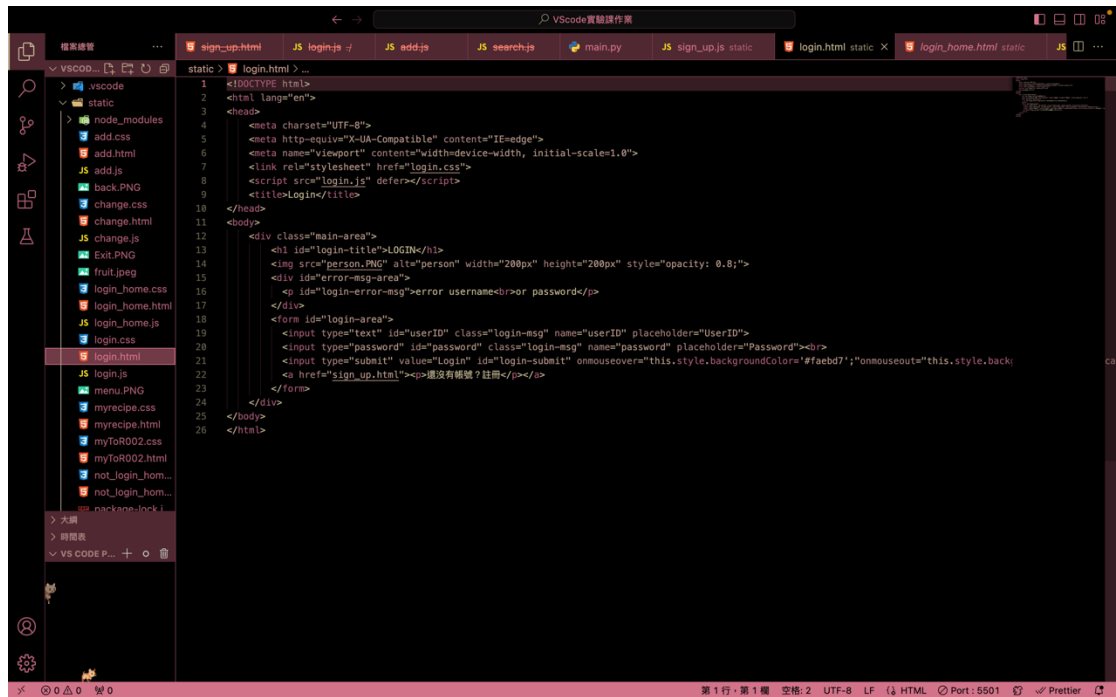
```

登入介面(錯誤時)

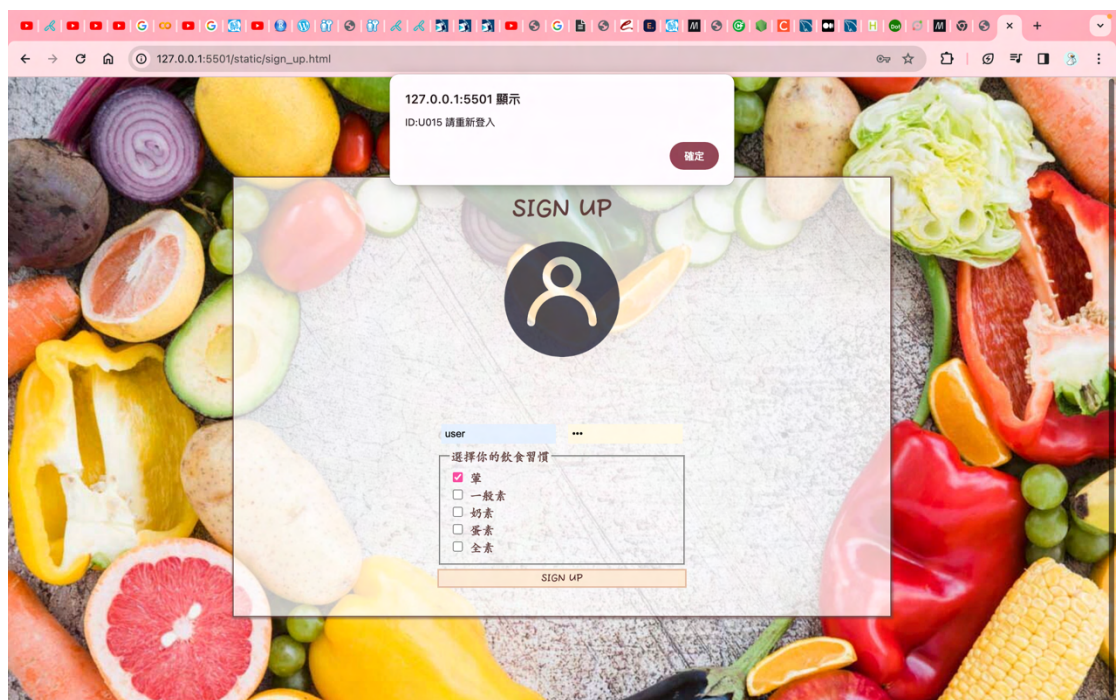


登入介面(成功時)

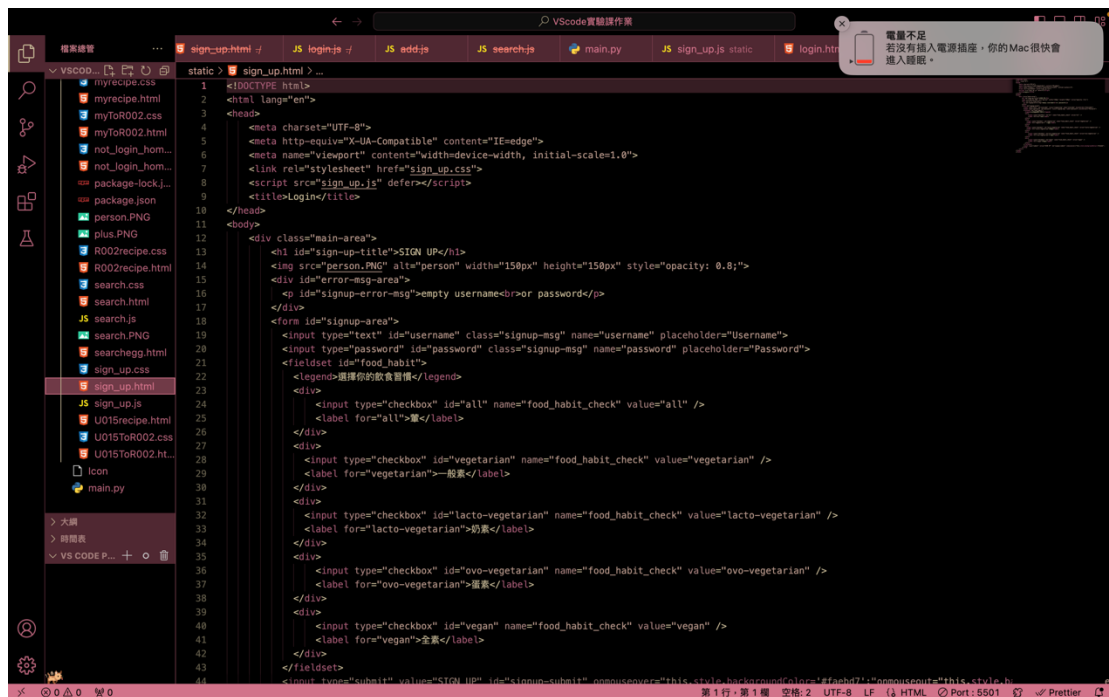
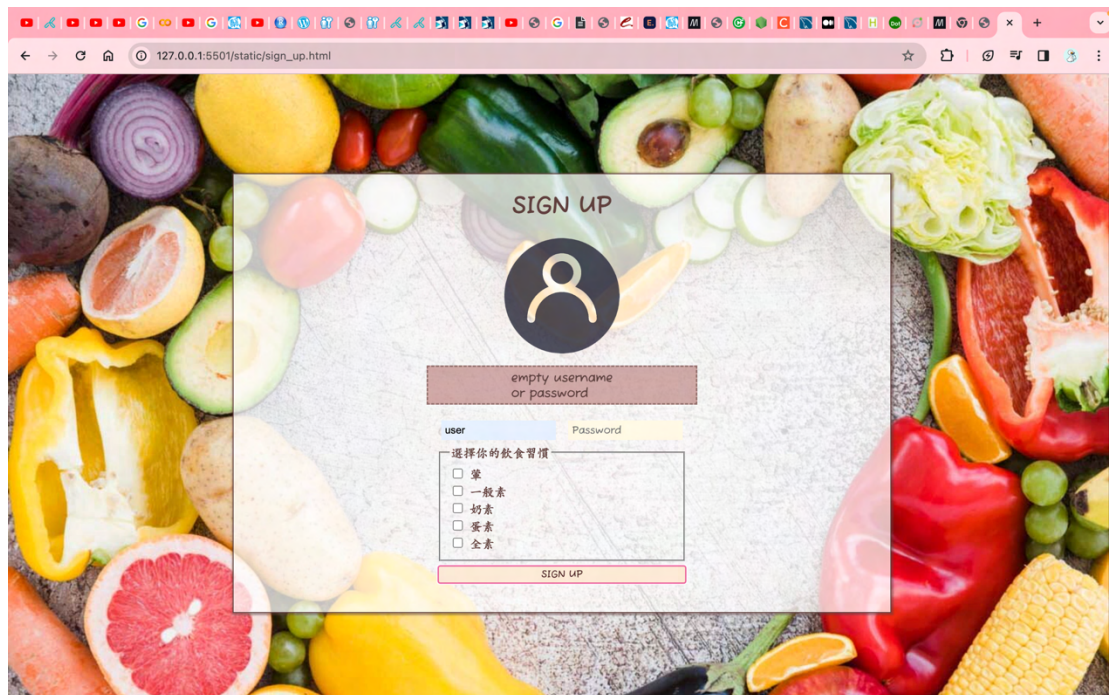




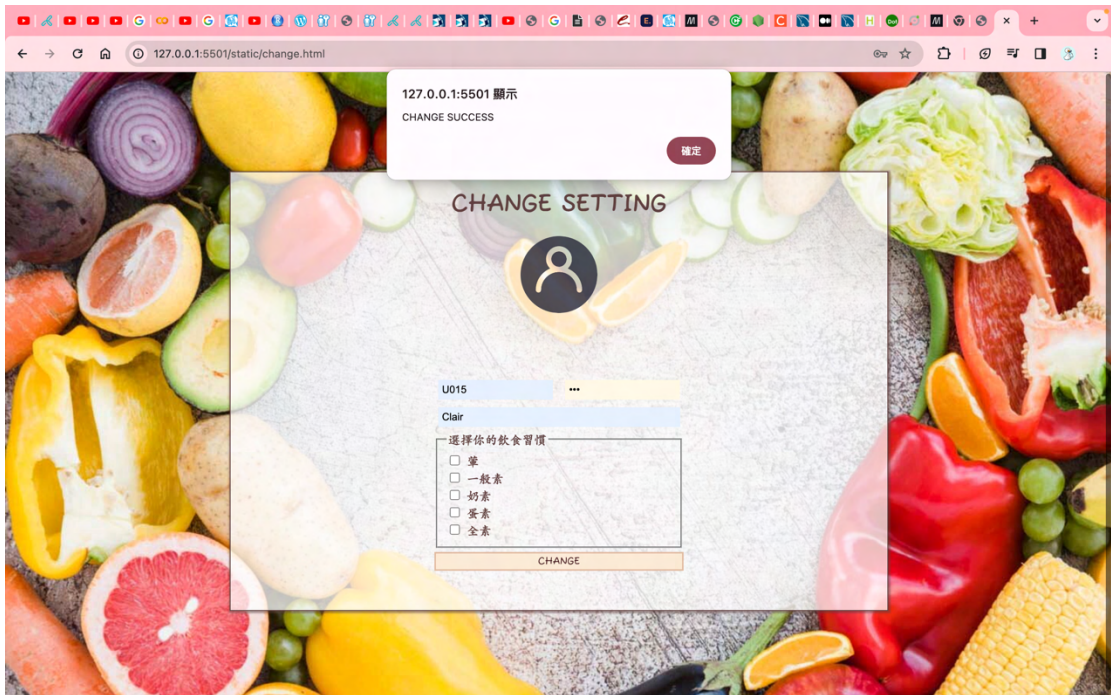
註冊頁面(成功時)



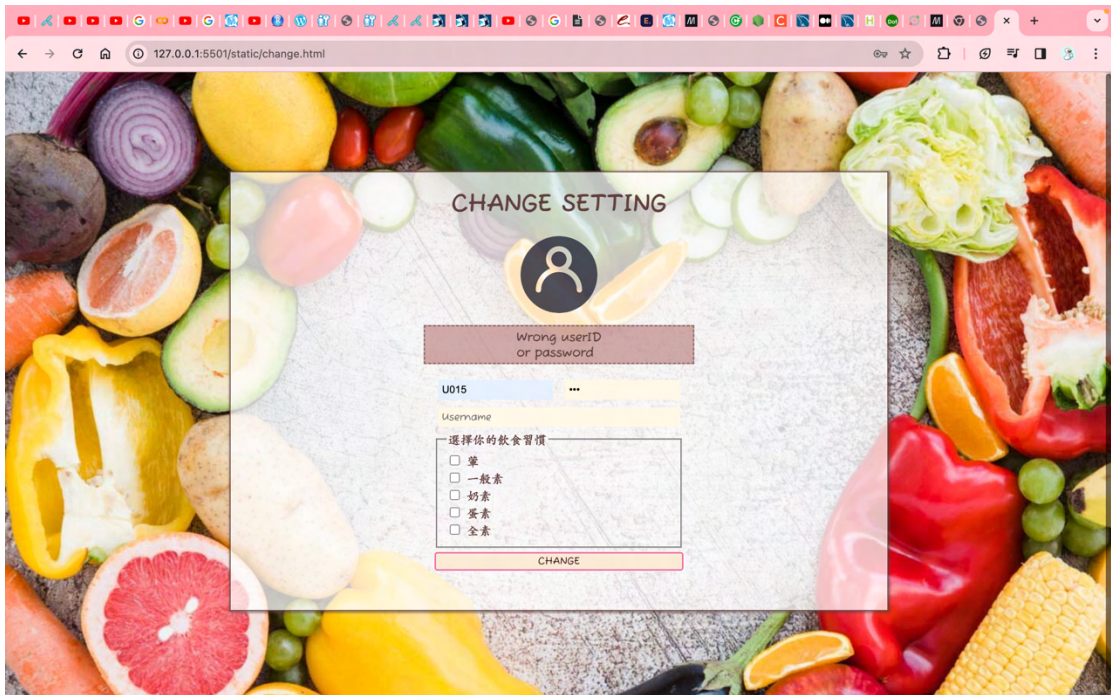
註冊頁面(失敗)

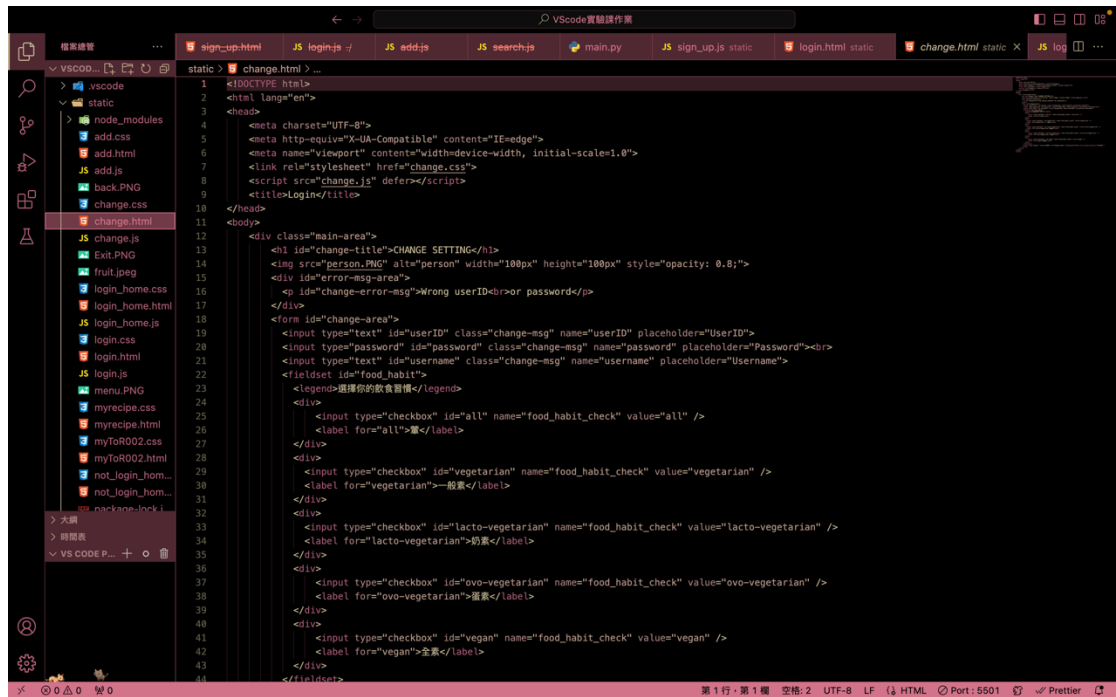


更改名稱介面（成功時）

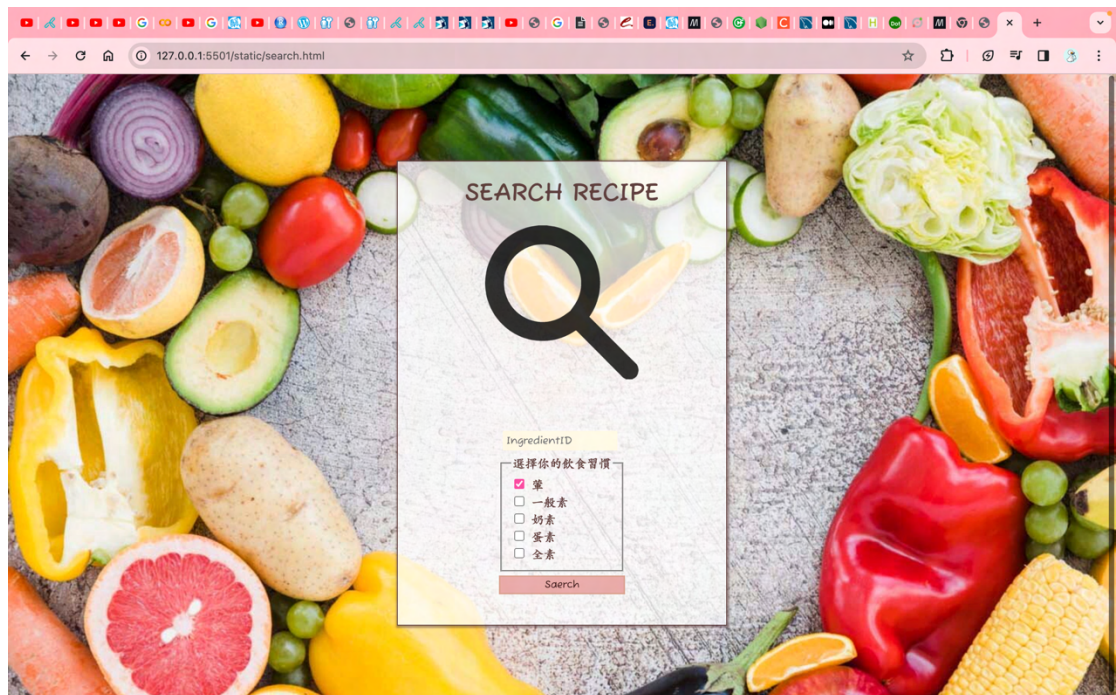


更改名稱介面（失敗時）





搜尋介面

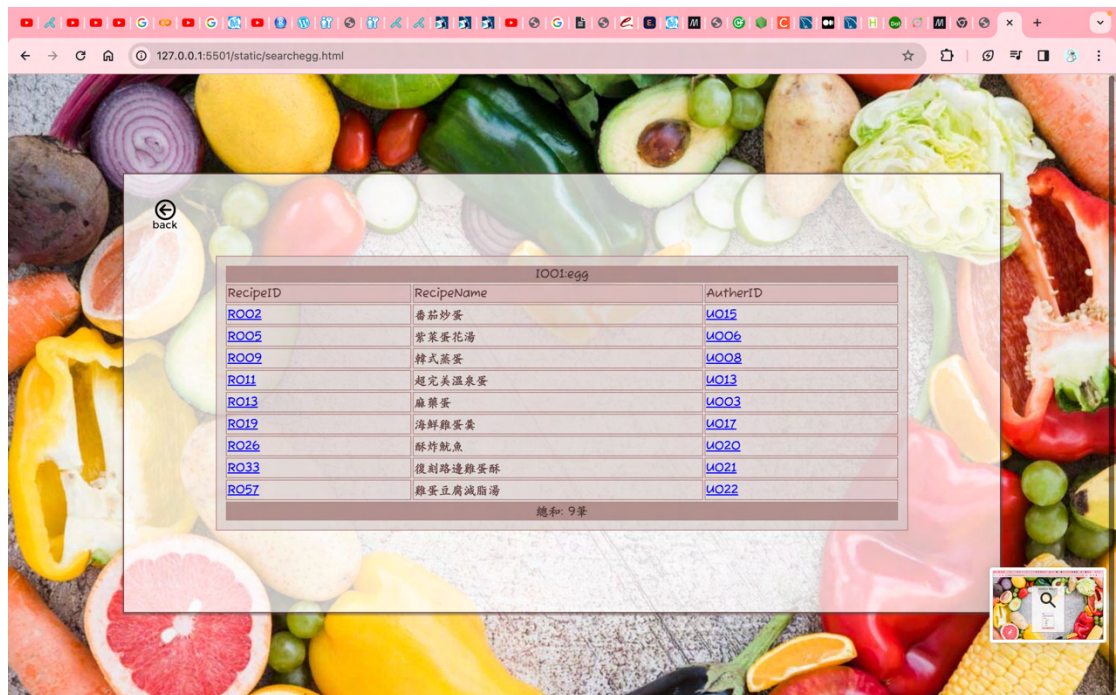


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <link rel="stylesheet" href="search.css">
7 <script src="search.js" defer=></script>
8 <title>Document</title>
9 </head>
10 <body>
11 <div class="main-area">
12 <h1 id="recipe-title">SEARCH RECIPE</h1>
13 
14 <div id="error-msg-area">
15 <p id="search-error-msg">empty ingredientID</p>
16 </div>
17 <form id="search-area">
18 <input type="text" id="ingredientID" class="search-msg" name="ingredientID" placeholder="IngredientID"><br>
19 <fieldset id="food_habit">
20 <legend>選擇你的飲食習慣</legend>
21 <div>
22 <input type="checkbox" id="all" name="food_habit_check" value="all" checked/>
23 <label form="all">全</label>
24 </div>
25 <div>
26 <input type="checkbox" id="vegetarian" name="food_habit_check" value="vegetarian" />
27 <label form="vegetarian">一般素</label>
28 </div>
29 <div>
30 <input type="checkbox" id="lacto-vegetarian" name="food_habit_check" value="lacto-vegetarian" />
31 <label form="lacto-vegetarian">奶素</label>
32 </div>
33 <div>
34 <input type="checkbox" id="ovo-vegetarian" name="food_habit_check" value="ovo-vegetarian" />
35 <label form="ovo-vegetarian">蛋素</label>
36 </div>
37 <div>
38 <input type="checkbox" id="vegan" name="food_habit_check" value="vegan" />
39 <label form="vegan">全素</label>
40 </div>
41 </fieldset>
42 <input type="submit" value="Search" id="search-submit" onmouseover="this.style.backgroundColor='#faebd7';"onmouseout="this.style.ba
43 </form>
44 </div>

```

搜尋特定食材的結果

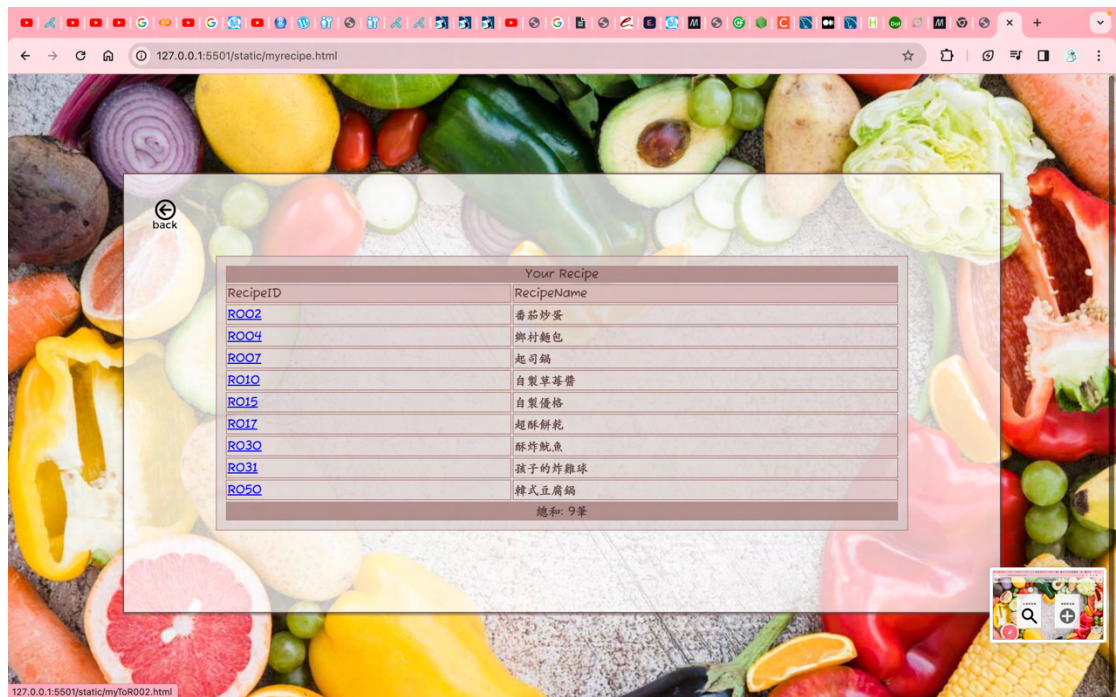


```

1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <link rel="stylesheet" href="myrecipe.css">
7 <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10 <div class="main-area">
11 <table id="table_id_2" class="display">
12 <thead id="table_head">
13 <tr>
14 <th colspan="3">I001:egg</th>
15 </tr>
16 </thead>
17 <tbody id="teable_body">
18 <tr id="title">
19 <td>RecipeID</td>
20 <td>RecipeName</td>
21 <td>AutherID</td>
22 </tr>
23 <tr>
24 <td><a href="R002recipe.html">R002</a></td>
25 <td>番茄炒蛋</td>
26 <td><a href="U015recipe.html">U015</a></td>
27 </tr>
28 <tr>
29 <td><a href="R002recipe.html">R005</a></td>
30 <td>蜜菓蛋花湯</td>
31 <td><a href="U015recipe.html">U006</a></td>
32 </tr>
33 <tr>
34 <td><a href="R002recipe.html">R009</a></td>
35 <td>韓式草莓</td>
36 <td><a href="U015recipe.html">U008</a></td>
37 </tr>
38 <tr>
39 <td><a href="R002recipe.html">R011</a></td>
40 <td>超完美溫景蛋</td>
41 <td><a href="U015recipe.html">U013</a></td>
42 </tr>
43 <tr>
44 <td><a href="R002recipe.html">R013</a></td>

```

自己創建的食譜

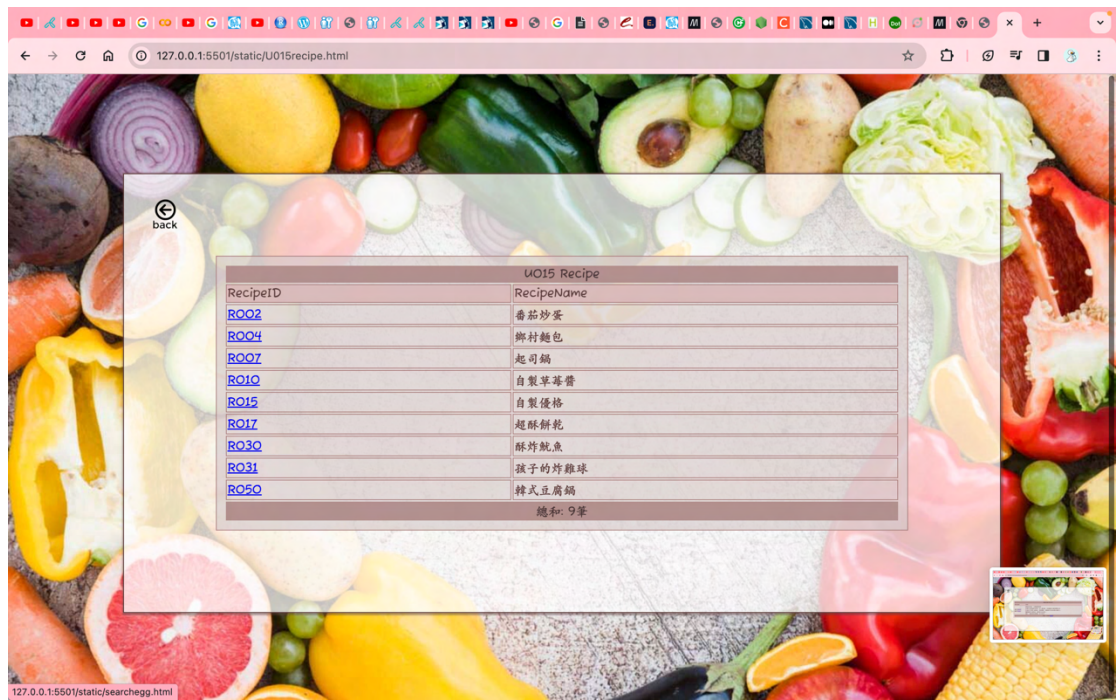


```

static > myrecipe.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6   <link rel="stylesheet" href="myrecipe.css">
7   <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10   <div class="main-area">
11     <table id="table_id_2" class="display">
12       <thead id="table_head">
13         <tr>
14           <th colspan="3">Your Recipe</th>
15         </tr>
16       </thead>
17       <tbody id="teable_body">
18         <tr id="title">
19           <td>RecipeID</td>
20           <td>RecipeName</td>
21         </tr>
22         <tr>
23           <td><a href="myToR002.html">R002</a></td>
24           <td>番茄炒蛋</td>
25         </tr>
26         <tr>
27           <td><a href="myToR002.html">R004</a></td>
28           <td>鄉村麵包</td>
29         </tr>
30         <tr>
31           <td><a href="myToR002.html">R007</a></td>
32           <td>起司鍋</td>
33         </tr>
34         <tr>
35           <td><a href="myToR002.html">R010</a></td>
36           <td>自製草莓醬</td>
37         </tr>
38         <tr>
39           <td><a href="myToR002.html">R015</a></td>
40           <td>自製優格</td>
41         </tr>
42         <tr>
43           <td><a href="myToR002.html">R017</a></td>
44           <td>酥炸魷魚</td>

```

特定使用者的食譜

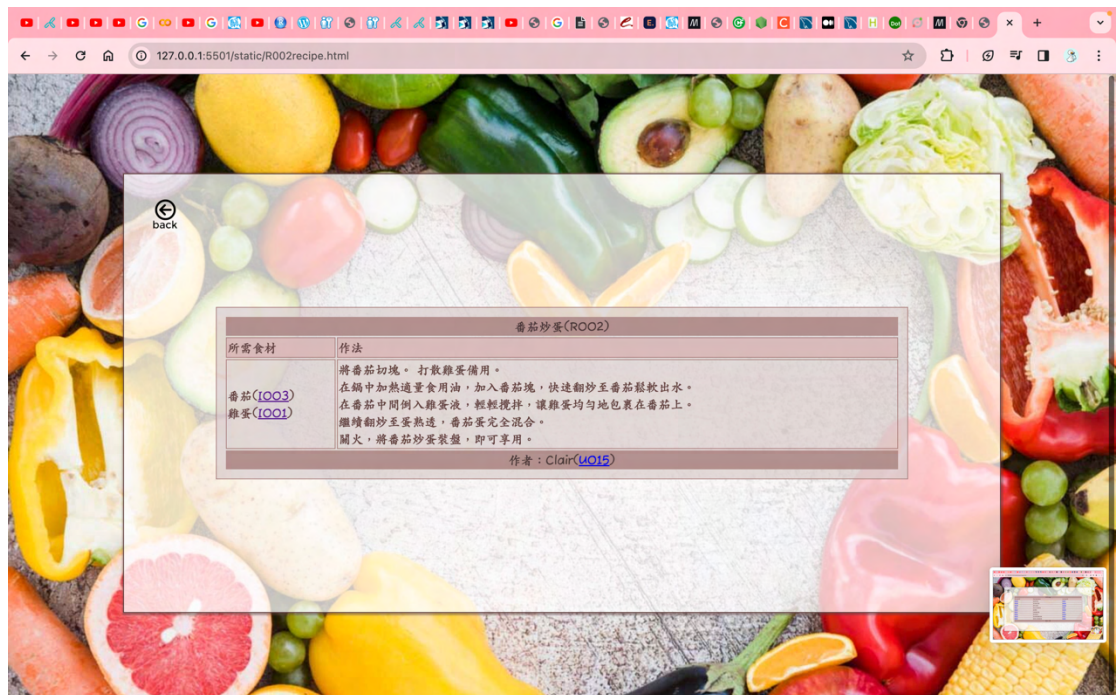


```

static > U015recipe.html > ...
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <link rel="stylesheet" href="myrecipe.css">
7 <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10 <div class="main-area">
11 <table id="table_id_2" class="display">
12 <thead id="table_head">
13 <tr>
14 <th colspan="3">U015 Recipe</th>
15 </tr>
16 </thead>
17 <tbody id="teable_body">
18 <tr id="title">
19 <td>RecipeID</td>
20 <td>
21 <tr>
22 <td>MDN Reference
23 <td><a href="U015ToR002.html">R002</a></td>
24 <td>番茄炒蛋</td>
25 </tr>
26 <tr>
27 <td><a href="U015ToR002.html">R004</a></td>
28 <td>鄉村麵包</td>
29 </tr>
30 <tr>
31 <td><a href="U015ToR002.html">R007</a></td>
32 <td>起司鍋</td>
33 </tr>
34 <tr>
35 <td><a href="U015ToR002.html">R010</a></td>
36 <td>自製草莓醬</td>
37 </tr>
38 <tr>
39 <td><a href="U015ToR002.html">R015</a></td>
40 <td>自製優格</td>
41 </tr>
42 <tr>
43 <td><a href="U015ToR002.html">R017</a></td>
44 <td>材料超表</td>

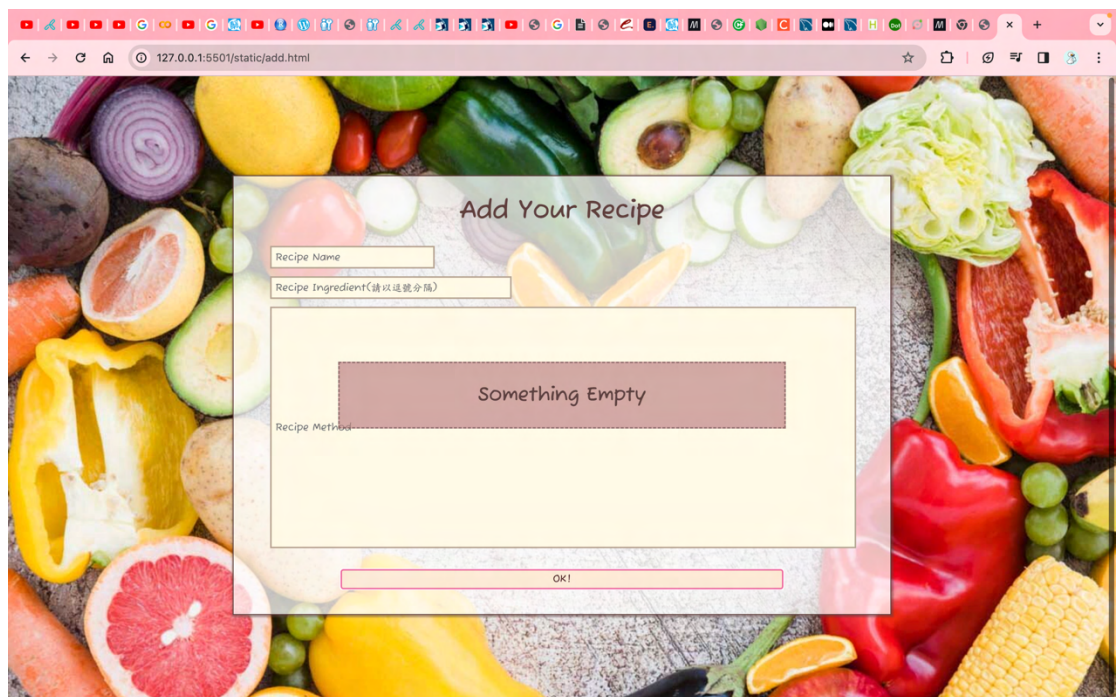
```

食譜頁面

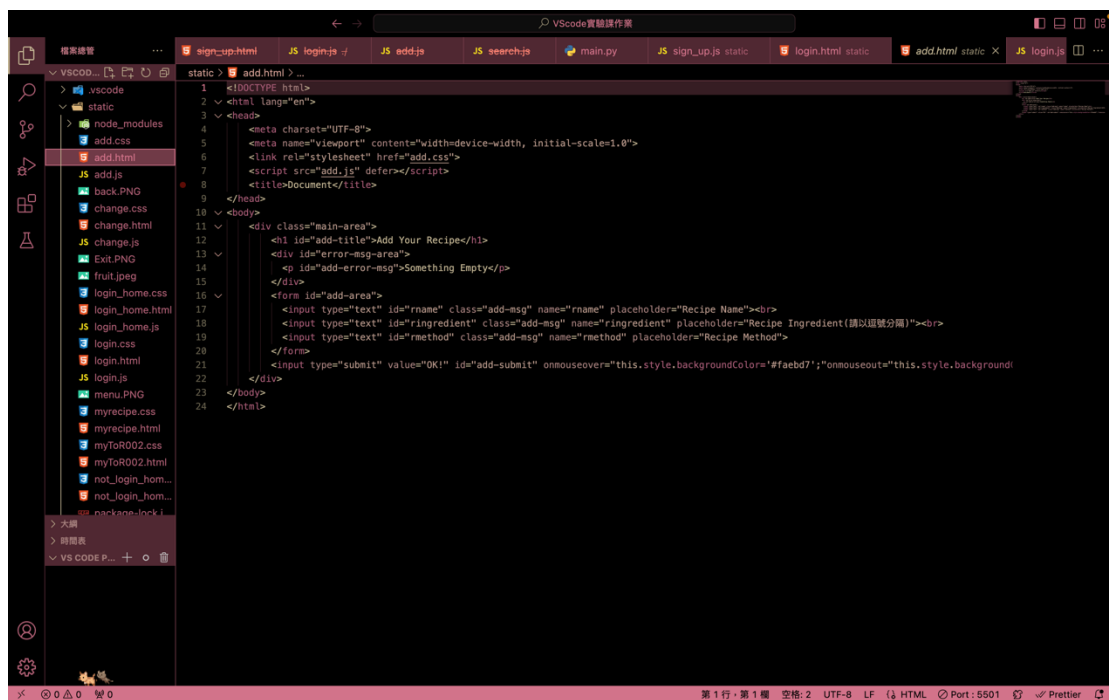
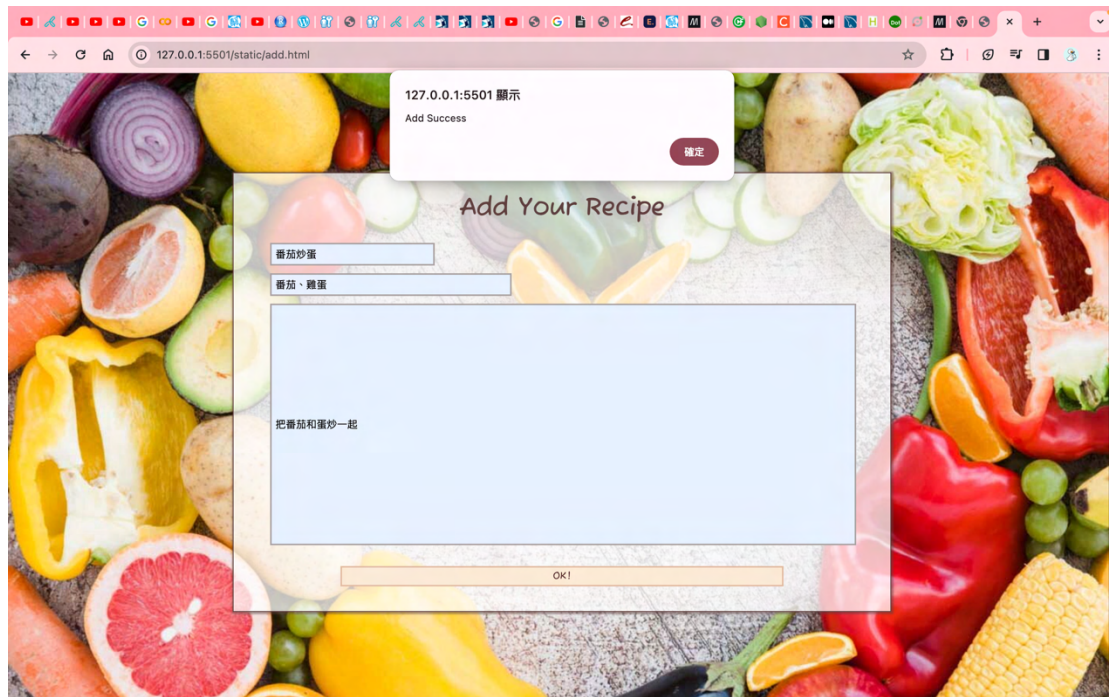


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="en">
3 <head>
4 <meta charset="UTF-8">
5 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6 <link rel="stylesheet" href="R002recipe.css">
7 <title>Document</title>
8 </head>
9 <body>
10 <div class="main-area">
11 <table id="table_id_2" class="display">
12 <thead id="table_head">
13 <tr>
14 <th colspan="3">番茄炒蛋 (R002)</th>
15 </tr>
16 </thead>
17 <tbody id="teable_body">
18 <tr id="title">
19 <td>所需食材</td>
20 <td>作法</td>
21 </tr>
22 <tr>
23 <td>番茄<a href="searchegg.html">I003</a><br>雞蛋<a href="searchegg.html">I001</a></td>
24 <td>將番茄切塊，打散雞蛋備用。<br>在鍋中加熱適量食用油，加入番茄塊，快速翻炒至番茄變軟出水。<br>在番茄中間倒入雞蛋液，輕輕攪拌，讓雞蛋均勻地包
25 </td>
26 </tr>
27 </tbody>
28 <tfoot id="table_foot">
29 <tr>
30 <th colspan="3">作者<a href="U015recipe.html">U015</a></th>
31 </tr>
32 </tfoot>
33 </table>
34 <a href="searchegg.html">
35 </a>
36 </div>
37 </body>
38 </html>
```

創建食譜頁面(失敗)



創建食譜頁面(成功)



為登入時可以搜尋但不能創建食譜，在未登入頁面點擊創建或人像時會導入到登入介面，若未有帳號可以按註冊連結去註冊，註冊時如果少填寫某個欄位都會跳出失敗，註冊成功後會有彈跳視窗告訴您的 ID，並且要求重登入，登入時若帳號密碼錯誤也會跳出錯誤。登入後點擊菜單圖示退跳出资訊欄，可以從那裡更改使用者名稱，更改時使用者名稱不可為空格且帳號密碼需正確才能更改，否則顯示錯誤。搜尋頁面可以用食材 ID 去搜尋食譜，若使用者飲食偏好為

葷，則搜尋頁面的飲食偏好中葷的欄位會預設為勾起。搜尋後會跑出相關食材的食譜，可以利用超連結順便去看同作者的食譜有哪些，或是點擊食譜 I D 查看食譜內容。最後也可以自己創建食譜，所有欄位必須都有東西，否則會顯示錯誤。

柒、測試資料庫功能

依照系統需求驗證其功能是否滿足

一、資料更新

✓ 使用者可設定自己的名稱，日後可更改

```
UPDATE Users  
SET name = 'Hannah'  
WHERE user_id = 'U008';
```

	user_id	password	name	habit
▶	U001	a1234567890	alice	葷
	U003	j2840ek39eid	charlie	葷
	U004	ri83685ujjrfi83	Olivia	葷
	U005	37uejd9f3ifkdo	Liam	葷
	U006	378uewjfsd	Sophia	素
	U007	378oiewurt	Noah	葷
	U008	789605oirejsfdht	Ava	葷
	U009	tr1567384uhgf	Jackson	素
	U010	rt732uqiwhd	Isabella	葷
✱	NULL	NULL	NULL	NULL

	user_id	password	name	habit
▶	U001	a1234567890	alice	葷
	U002	a1234567890	john	葷
	U003	j2840ek39eid	charlie	葷
	U004	ri83685ujrfi83	Olivia	葷
	U005	37uejd9f3ifkdo	Liam	葷
	U006	378uewjfsd	Sophia	素
	U007	378oiewurt	Noah	葷
	U008	789605oirejsfdht	Hannah	葷
	U009	tr1567384uhgf	Jackson	素
	U010	rt732uqiwhd	Isabella	葷
★	NULL	NULL	NULL	NULL

✓ 食譜名稱可更改

UPDATE Recipes

SET name = '小朋友的最愛'

WHERE recipe_id = 'R005';

	recipe_id	name	habit	method	user_id
▶	R001	奶油玉米洋蔥炒蛋	素	在熱鍋中加入適量的奶油，讓奶油融化。...	U001
	R002	洋蔥燉牛肉	葷	牛肉塊用鹽和胡椒醃製片刻。在熱鍋中加...	U005
	R003	蒸蛋	素	將雞蛋打入碗中，用筷子或叉子輕輕攪拌均...	U008
	R004	雞肉番茄炒飯	葷	在鍋中加熱橄欖油。加入雞肉塊，炒至雞...	U003
	R005	玉米濃湯	素	在鍋中加熱一些奶油。加入適量的麵粉，...	U005
	R006	蝦仁料理	葷	蝦仁洗淨，用廚房紙吸乾水分，備用。在...	U010
	R007	橄欖油炒蔬菜	素	在熱鍋中加入適量的橄欖油。待油熱後加...	U009
	R008	雞蛋麵	素	在一個大碗中，將麵粉倒入。在麵粉中打...	U008
	R009	番茄炒蛋	素	將番茄切塊。打散雞蛋備用。在鍋中加熱...	U009
	R010	蒜香炒蝦	葷	將大蝦去殼去頭，尾巴留一些。在蝦子背...	U002
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

	recipe_id	name	habit	method	user_id
▶	R001	奶油玉米洋蔥炒蛋	素	在熱鍋中加入適量的奶油，讓奶油融化。...	U001
	R002	洋蔥燉牛肉	葷	牛肉塊用鹽和胡椒醃製片刻。在熱鍋中加...	U005
	R003	蒸蛋	素	將雞蛋打入碗中，用筷子或叉子輕輕攪拌均...	U008
	R004	雞肉番茄炒飯	葷	在鍋中加熱橄欖油。加入雞肉塊，炒至雞...	U003
	R005	小朋友的最愛	素	在鍋中加熱一些奶油。加入適量的麵粉，...	U005
	R006	蝦仁料理	葷	蝦仁洗淨，用廚房紙吸乾水分，備用。在...	U010
	R007	橄欖油炒蔬菜	素	在熱鍋中加入適量的橄欖油。待油熱後加...	U009
	R008	雞蛋麵	素	在一個大碗中，將麵粉倒入。在麵粉中打...	U008
	R009	番茄炒蛋	素	將番茄切塊。打散雞蛋備用。在鍋中加熱...	U009
	R010	蒜香炒蝦	葷	將大蝦去殼去頭，尾巴留一些。在蝦子背...	U002
★	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

✓ 食材名稱可更改

```
UPDATE Ingredients  
SET name = '白飯'  
WHERE ingredient_id = 'I006';
```

	ingredient_id	name	sort
▶	I001	蛋	Protein
	I002	麵粉	Grains
	I003	牛奶	Dairy
	I004	蔬菜	Vegetables
	I005	雞肉	Protein
	I006	米	Grains
	I007	麵	Grains
	I008	蝦	Protein
	I009	橄欖油	Oils, nuts and seeds
	I010	番茄	Fruits
●	NULL	NULL	NULL

	ingredient_id	name	sort
▶	I001	蛋	Protein
	I002	麵粉	Grains
	I003	牛奶	Dairy
	I004	蔬菜	Vegetables
	I005	雞肉	Protein
	I006	白飯	Grains
	I007	麵	Grains
	I008	蝦	Protein
	I009	橄欖油	Oils, nuts and seeds
	I010	番茄	Fruits
●	NULL	NULL	NULL

二、查詢系統

✓ 使用者可利用食材查詢食譜

```
SELECT Ingredient_of_recipe.food,Ingredient_of_recipe.recipe_id,
Recipes.name,Recipes.habit,Recipes.method,Recipes.user_id
FROM Ingredient_of_recipe
inner Join Recipes ON Ingredient_of_recipe.recipe_id = Recipes.recipe_id
WHERE Ingredient_of_recipe.food = '雞蛋';
```

=>從食譜所需食材表中找尋包含「雞蛋」食譜，內部合併食譜表中食譜 id 相同的並顯示出來

	food	recipe_id	name	habit	method	user_id
▶	雞蛋	R001	奶油玉米洋蔥炒蛋	素	在熱鍋中加入適量的奶油，讓奶油融化。...	U001
	雞蛋	R003	蒸蛋	素	將雞蛋打入碗中，用筷子或叉子輕輕攪拌均...	U008
	雞蛋	R008	雞蛋麵	素	在一個大碗中，將麵粉倒入。在麵粉中打...	U008

捌、結論與感想

一、結論

➤分析個體間關連不夠完善

查詢表格無實質性用途(使用者 id 與食材 id)、表格欄位過於相似(包含表與食譜所需食材表，都是食譜 id 與其食材的表格)

➤此次資料庫是我們自己建立，筆數不多的同時限制了使用者所能查詢的範圍

➤前端及後端的連結依舊未成功建立

二、感想

在這次的報告中我們學習到個體間關聯的分析與如何建立屬於自己的 DataBase，雖然過程中難免遇到許多的問題，卻也使我們能夠獨立進行思考並提升自己的能力，或許有很多地方依然不完善，這也將成為我們之後要學習與深入的課題。

在報告前到書面報告繳交截止的這段時間，我們有嘗試從前端(html)通過 JavaScript 調用後端(Node.js+Express+MySQL)，首先進行的是用戶登入介面的嘗試，希望當我們輸入已建好的 Database 中的使用者 ID 與密碼時能夠成功登入，並進行後續的收藏食譜等功能，但即使我們能夠從後端取得所需資訊，卻無法在同一程式碼中回傳值，因此無法使用登入系

統是較為可惜的一點。

除了無法成功連結前後端，我們已將所構想之網站頁面架設起來，包括未登入前的首頁、使用者登入頁面、註冊頁面(原本是設想前後端連接後在此進行新增使用者到 Users table 的功能，使用者能自行決定名稱、密碼及飲食習慣的勾選)、登入後首頁(左上角顯示使用者姓名及工具欄，包括使用者 ID 和更改使用者設定)、更改使用者設定連結到更改名稱介面(原設想可連結 Users table 來更改使用者名稱)、搜尋介面(以食材 ID 搜尋並選擇飲食習慣，可顯示符合飲食習慣之食譜)、自己所創建之食譜(以 user_id 來顯示特定食譜)、特定使用者食譜介面(點選 user_id 可看到某使用者創建的食譜)、食譜介面(結合 MySQL 中的食譜表)、創建食譜介面(使用者創建自己的食譜，需登入才可)等等，可惜我們的能力不足實現我們所設想的介面，若有機會我們也會繼續嘗試將此報告繼續完成！

玖、組員工作分配

411770349 黃妤涵	程式碼、書面報告、口頭報告
411770521 繆語	主題發想、PPT 製作、口頭報告
411770547 李佩臻	程式碼、書面報告、口頭報告
411770927 褚亞誠	PPT 製作、口頭報告